JOSE DAVID RODRIGUEZ PINILLA

Full Stack Developer & IoT | Estudiante de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática · Universidad ICESI

jdrpjd@gmail.com | 3145727863 | Cali, Colombia | github.com/JOSED235 | josed235.github.io

Disponible en Cali: presencial · híbrido · remoto

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de doble programa (Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Telemática) en la Universidad ICESI y desarrollador full stack. Cofundador de Fuzyum Studio, estudio de software a medida, y desarrollador independiente de páginas web y software de gestión para negocios de Cali. Construyo soluciones completas: aplicaciones web con TypeScript, React, Next.js y NestJS; backends con Python (FastAPI), Java (Spring Boot) y Laravel sobre PostgreSQL; y sistemas IoT que integran hardware ESP32, telemetría en tiempo real por MQTT y contenedores Docker. He puesto proyectos en producción con Docker, Nginx, Coolify y GitHub Actions. En telecomunicaciones trabajo con Cisco Packet Tracer y MATLAB. Miembro activo de IEEE ICESI, ComSoc y el Semillero de Astrobiología. Busco oportunidades en proyectos full stack, backend o de sistemas conectados donde aportar valor técnico, con capacidad de resolver problemas de forma autónoma. Nivel de inglés B1.

STACK TÉCNICO

Lenguajes: TypeScript · JavaScript · Java · Python · SQL · PHP · C++ (ESP32/PlatformIO) · R

Backend y bases de datos: NestJS · Next.js · FastAPI · Spring Boot · Laravel · PostgreSQL · Drizzle · TypeORM · SQLAlchemy · InfluxDB

Frontend y web: React · Next.js · Astro · Vite · Tailwind · HTML · CSS · GSAP · PWA · Wix

Telecomunicaciones y redes: Cisco Packet Tracer (subnetting IPv4/IPv6, protocolos de enrutamiento, VLANs) · MATLAB · MQTT

IoT, datos y automatización: ESP32 · Node-RED · scikit-learn · Pandas · API de Gemini · Automation Anywhere (bootcamp)

DevOps y herramientas: Docker · Docker Compose · Nginx · Coolify · GitHub Actions · Git · Playwright · Vitest

EXPERIENCIA LABORAL

Cofundador y Desarrollador Full Stack *oct. 2026 – actualidad*

Fuzyum Studio (en constitución) · Cali, Valle del Cauca · Híbrido · fuzyum.com

- Cofundé con un socio un estudio de software a medida, sitios web y automatización. Además de desarrollar, llevo la parte administrativa y comercial.
- Desarrollé la mayor parte de fuzyum.com con Next.js 16, TypeScript y Tailwind: formulario de contacto, precios de referencia, hero animado e imagen Docker con Nginx desplegada en Coolify, con analítica sin cookies.
- En ZymPOS, punto de venta que funciona sin internet (API en Laravel 13 y PostgreSQL, caja de escritorio en Tauri 2, Rust y Svelte), cerré la entrega V1: zona horaria del negocio, sincronización de ventas que conserva la hora de la caja, planes y precios, instalador para Windows y despliegue desde la CI.
- La V1 de ZymPOS salió con la CI en verde: 1.180 pruebas de Laravel, 495 de Rust y 179 de Vitest.

Desarrollador de Software Independiente *oct. 2026 – actualidad*

Persona natural · Cali, Valle del Cauca · Presencial y remoto · josed235.github.io

- Diseño y desarrollo páginas web para negocios de Cali (comercio, restaurantes y gimnasios) con Astro, Vite y GSAP: catálogos con pedido por WhatsApp, horario con aviso de «abierto ahora», SEO local y ficha de Google Maps. Caso publicado: la landing de Calipieles.
- Construyo un software de órdenes de servicio para empresas de mantenimiento técnico (Next.js 16, React 19, PostgreSQL 17, Drizzle y Better Auth): agenda del técnico en el celular, hoja de vida de cada equipo, lista de chequeo, fotos, firma del cliente, informe PDF y arquitectura multiempresa.
- Desarrollo un SaaS para gimnasios con panel administrativo y aplicación del socio (PWA con acceso por código QR, rutinas y planes), con pruebas de extremo a extremo en Playwright.

Pasante de Desarrollo Front-End y Web *jun. 2026 – ago. 2026*

Fundación Algo en Común · Jornada parcial · Cali, Valle del Cauca · Híbrido

- Lideré el rediseño, desarrollo y actualización de la plataforma web institucional, optimizando la interfaz y la experiencia de navegación para potenciar el impacto digital de la organización.
- Gestioné la configuración de páginas, el diseño de layouts responsivos y la optimización de componentes visuales para garantizar un rendimiento óptimo en distintos dispositivos.

- Colaboré en la administración de contenido digital y el soporte técnico de los sitios web de apoyo a las iniciativas de comunicación de la fundación (Wix).

Vendedor *dic. 2022 – feb. 2023 y dic. 2023 – feb. 2024*

Calipieles · contrato por temporada

- Atención al cliente y manejo de caja en contrato por temporada (2 ciclos).

Asistente de Laboratorio *Ago 2022 – Ene 2023*

Fablab Cali, Universidad Autónoma de Occidente

- Atención a estudiantes y docentes; gestión y mantenimiento de equipos del laboratorio de fabricación digital.

Monitor Administrativo *Mar – May 2022*

Centro para la Excelencia Académica, Universidad Autónoma de Occidente

- Apoyo administrativo y atención a estudiantes y docentes.

PROYECTOS DESTACADOS

Camino Legal – Asistente legal para el campo colombiano *oct. 2026*

Hackatón LINXCO · Equipo de 2 · caminolegal.space

- Desarrollé la mayor parte de una aplicación web progresiva que ayuda a comunidades rurales a redactar derechos de petición y a revisar contratos con un semáforo de riesgos, en lenguaje sencillo y sin necesidad de señal.
- Monolito modular: API en NestJS y PWA en React con TypeScript que comparten la máquina de estados de las conversaciones, con canales de WhatsApp y SMS sobre el mismo motor y un asistente de redacción con IA (Gemini).
- Funciona sin conexión: guarda los casos en IndexedDB y los sincroniza de forma idempotente al volver la señal.
- Seguridad con cifrado AES-256-GCM, HMAC, JWT por roles y bloqueo por PIN. Pruebas con Vitest, Playwright y axe en GitHub Actions. La desplegué en caminolegal.space con Docker y Nginx.

Proyecto Integrador 1 · Sistema IoT de Medición de Temblores (Proyecto Archimedes)

Desarrollo individual · Universidad ICESI · Repositorio: ProyectoIntegrador1-Tel

- Diseñé e implementé un ecosistema IoT completo para capturar datos de movimiento y presión durante la prueba clínica de la espiral de Arquímedes, integrando sensores MPU6050, LSM303DLHC y FSR402 sobre ESP32 (I2C / ADC de 12 bits) con muestreo a 100 Hz.
- Construí un canal de telemetría asíncrono sobre MQTT con envío por lotes (JSON) para evitar pérdida de datos por red local.
- Desarrollé el backend con FastAPI + PostgreSQL (SQLAlchemy ORM), con autenticación JWT/bcrypt y control de roles (Admin, Doctor, Paciente).
- Diseñé el frontend en React con visualización en tiempo real de oscilaciones y fuerza de agarre del paciente.
- Containericé las 3 capas del sistema (Nginx, API, base de datos) con Docker Compose para despliegue reproducible en un solo comando.

Sistemas y Comunicaciones I · Monitoreo IoT y Analítica Agroclimática

Desarrollo individual · Universidad ICESI

- Desarrollé un sistema de monitoreo IoT de extremo a extremo para análisis predictivo y detección de anomalías en cultivos de café y palma de aceite.
- Simulé telemetría climática (temperatura, humedad, precipitación, pH) vía MQTT y construí un gateway de procesamiento en Node-RED con validación de rangos agronómicos, persistiendo los datos en InfluxDB.
- Implementé un modelo predictivo híbrido combinando aprendizaje incremental (PassiveAggressiveRegressor) con reentrenamiento periódico (HistGradientBoostingRegressor), ponderando predicciones por MAE histórico.
- Construí un visualizador en tiempo real (Matplotlib) con detección de anomalías por umbral de desviación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería de Sistemas · Universidad ICESI *ene. 2024 – oct. 2029 (est.)*

Actualmente en 6.º semestre. Enfoque en desarrollo de software, arquitecturas backend, desarrollo full-stack y soluciones IoT, con práctica en Java, Spring Boot, Python, SQL y tecnologías frontend modernas.

Ingeniería Telemática · Universidad ICESI *ene. 2024 – feb. 2029 (est.)*

Actualmente en 6.º semestre. Enfoque en arquitectura de redes, sistemas IoT y telecomunicaciones: diseño y configuración de redes con Cisco Packet Tracer (IPv4/IPv6, enrutamiento, VLANs), telemetría MQTT, contenedores Docker y MATLAB para modelado y análisis.

Bootcamp de Automatización · Semillero de Automatización Comfandi & Universidad ICESI *Julio 2026*
Automation Anywhere, ciberseguridad, principios Lean y seguridad de la información.

Fundamentos de Programación · Universidad Tecnológica de Pereira *2021*

Bachillerato Técnico en Comercio · I.E. Técnica de Comercio Simón Rodríguez *2021*

Certificaciones SENA en investigación y laboratorio *2018 – 2020*

CERTIFICACIONES

HackerRank: SQL (Intermediate), SQL (Basic), Java (Basic) y Python (Basic) *oct. 2026*

MathWorks: Telecommunications Onramp *sep. 2026*

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

- Miembro de IEEE, capítulo estudiantil ICESI, desde 2024. Representé a la rama en el Encuentro Nacional de Ramas Estudiantiles (RNR) 2026 en Rionegro, donde la rama fue reconocida con varios premios.
- Participante activo del Semillero de Astrobiología ICESI desde 2025.
- Miembro del capítulo estudiantil ComSoc ICESI desde 2025.
- Hackatón LINXCO (oct. 2026): desarrollo de Camino Legal en equipo de 2.
- GameHub Game Jam de IEEE CIS ICESI (oct. 2026, 24 horas): backend de partida del juego Beat Potato en Unity y C#, en equipo de 5.

HABILIDADES BLANDAS

Trabajo en equipo, liderazgo técnico, colaboración interdisciplinaria, proactividad, resolución autónoma de problemas técnicos, atención al detalle y enfoque en resultados.

REFERENCIAS PERSONALES

- Robeiro Giraldo · Jefe, Calipieles · 3206126523
- Abel Guzmán · Coordinador, IETC Simón Rodríguez · 3113672539